



# S.I.G.S.M

## Programación Fullstack

AlmeidaTech

| Rol             | Apellido  | Nombre  | C.I         | Email                          |
|-----------------|-----------|---------|-------------|--------------------------------|
| Coordinador     | Almeida   | Tiago   | 5.770.035-2 | tiagoalmeidate@gmail.com       |
| Sub-Coordinador | Quinteros | Martin  | 5.695.706-3 | martinnquinteros2007@gmail.com |
| Integrante 1    | Almeida   | Ignacio | 5.763.800-0 | arthromina2@gmail.com          |
| Integrante 2    | Moreno    | Iván    | 5.701.407-8 | ivanmt007@gmail.com            |

**Docente: Carámbula, Leonardo**

**Fecha de  
culminación  
24/06/2026**

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## Índice

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Justificación tecnológica del proyecto.....</b>                            | <b>2</b>  |
| ¿Por qué php?.....                                                            | 2         |
| ¿Por qué MySql/MariaDB?.....                                                  | 2         |
| ¿Por qué Bootstrap?.....                                                      | 3         |
| ¿Por qué Github?.....                                                         | 3         |
| La relación de las tecnologías analizadas.....                                | 4         |
| Recomendaciones del entorno de desarrollo.....                                | 4         |
| <b>Prototipo de interfaz &amp; Github.....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>Modelo Entidad-Relación.....</b>                                           | <b>6</b>  |
| <b>Pasaje a tablas.....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| Restricciones no estructurales.....                                           | 7         |
| Claves foráneas.....                                                          | 7         |
| Implementación y justificación de restricciones no estructurales.....         | 8         |
| <b>Normalización a 3.ª forma normal.....</b>                                  | <b>10</b> |
| Justificación de la base de datos.....                                        | 11        |
| <b>Configuración del Entorno de Desarrollo.....</b>                           | <b>12</b> |
| Aplicaciones utilizadas:.....                                                 | 12        |
| Documentación y proceso de instalación del entorno de desarrollo:.....        | 12        |
| <b>Anexos.....</b>                                                            | <b>13</b> |
| <b>Notas del equipo de desarrollo.....</b>                                    | <b>13</b> |
| Nota 1: Documentación y proceso de instalación del entorno de desarrollo..... | 13        |

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## **Justificación tecnológica del proyecto**

### **¿Por qué php?**

Después de una ardua investigación acerca de este lenguaje de programación, almeida tech sacó varias conclusiones, se vio su gran facilidad de aprender y poco pronunciada curva de aprendizaje a su vez la antigüedad del mismo hace que haya una gran documentación sobre los problemas del mismo.

en cuanto su utilidad en sistemas institucionales y gubernamentales gracias al bajo costo de infraestructura, además de su despliegue rápido en servidores estándar, gran compatibilidad con bases de datos tradicionales (como SQL), una enorme cantidad de librerías heredadas facilitan el mantenimiento a largo plazo y la gran integración y estandarización que tiene hace que se integre de forma nativa con HTML y base de datos.

### **¿Por qué MySQL/MariaDB?**

MySQL/MariaDB como sistema gestor de bases de datos es una gran opción debido a su confiabilidad, rendimiento y amplia adopción en aplicaciones web. En el proyecto, la base de datos es responsable de almacenar de forma permanente la información clínica y operativa del sistema.

La persistencia de los datos es un aspecto fundamental, ya que permite conservar la información aun cuando la aplicación se cierre o el servidor se reinicie. Esto garantiza que los registros clínicos y administrativos permanezcan disponibles para futuras consultas y actualizaciones.

Asimismo, MySQL/MariaDB tiene distintos mecanismos que aseguran la integridad y consistencia de los datos mediante el uso de claves primarias, claves foráneas, restricciones y transacciones. Estas características permiten evitar duplicidades, mantener relaciones válidas entre las tablas y asegurar que las operaciones críticas se realicen correctamente, reduciendo el riesgo de errores o pérdida de información.

Además, su compatibilidad con PHP, facilidad de administración y capacidad para manejar múltiples usuarios de forma simultánea lo convierten en una solución adecuada para el desarrollo e implementación del sistema.

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## ¿Por qué Bootstrap?

Bootstrap como framework frontend debido es una gran herramienta para desarrollar interfaces modernas, organizadas y adaptables a distintos dispositivos. Su sistema de diseño basado en componentes reutilizables permite acelerar el desarrollo y mantener una apariencia visual consistente en toda la aplicación.

Para las interfaces de administración, Bootstrap tiene múltiples elementos como tablas, formularios, botones, etc que facilitan la gestión de información clínica y operativa. Estos componentes permiten crear pantallas claras y funcionales para el personal administrativo y médico, mejorando la experiencia de uso y la productividad.

En el caso de las interfaces móviles destinadas a pacientes, Bootstrap incorpora un diseño que adapta automáticamente la visualización del sistema a teléfonos inteligentes y tabletas. Esto permite que los usuarios puedan acceder cómodamente a los generadores de código QR y por ende los documentos esperados.

Además, Bootstrap tiene una amplia documentación, lo que facilita su implementación y mantenimiento dentro del proyecto.

## ¿Por qué Github?

Para la gestión del código fuente del proyecto Git será utilizado como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento y colaboración. Estas herramientas permiten registrar y controlar los cambios realizados en los archivos del proyecto a lo largo del desarrollo.

Git facilita el trabajo en equipo al permitir que los integrantes puedan desarrollar funcionalidades de manera simultánea sin afectar el trabajo de los demás además mantiene un historial completo de modificaciones, lo que posibilita recuperar versiones anteriores del proyecto en caso de errores.

GitHub proporciona un repositorio centralizado donde se almacena el código fuente y la documentación del proyecto. También ofrece funcionalidades para la colaboración entre desarrolladores, como el uso de ramas, solicitudes de integración etc.

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## **La relación de las tecnologías analizadas**

Para el acceso desde dispositivos móviles mediante códigos QR, se utilizarán HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, permitiendo desarrollar interfaces web responsivas que puedan visualizarse correctamente en teléfonos inteligentes y tabletas. Los códigos QR facilitarán el acceso rápido a la información correspondiente sin necesidad de ingresar manualmente direcciones web.

En la parte administrativa, se emplearán PHP y Bootstrap. PHP será el encargado de procesar la lógica del sistema, gestionar usuarios, validar información, etc mientras que Bootstrap permitirá construir interfaces administrativas intuitivas mediante formularios, tablas, etc.

Para la persistencia de los datos de traslados, se utilizará MySQL/MariaDB, que almacenará de forma permanente toda la información relacionada con vehículos, conductores, solicitudes y registros de traslados, etc. El uso de este sistema gestor de bases de datos garantiza la conservación, integridad y disponibilidad de la información.

Git y GitHub servirán para ayudar con el desarrollo y mantenimiento del proyecto, permitiendo controlar versiones del código, coordinar el trabajo en equipo y mantener un historial de cambios durante todo el ciclo de vida del sistema.

## **Recomendaciones del entorno de desarrollo**

El equipo de desarrollo en esta primera entrega del proyecto recomienda y usa a visual studio code sin extensión alguna aunque con ayuda de bootstrap, esto debido a la falta de complejidad de esta primera entrega.

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## Prototipo de interfaz & Github

Aca se encuentra el prototipo de interfaz y el github creado por algún motivo los contribuidores no aparecen así que se dejara esta captura como prueba

<https://github.com/HydroRusX/Proyecto-Final>

|                          |                                                                                                                   |                  |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  <b>Azu24865</b><br>Collaborator | Ivan moreno      |  |
| <input type="checkbox"/> |  <b>martinnq</b><br>Collaborator | Martin quinteros |  |
| <input type="checkbox"/> |  <b>zNacho1</b><br>Collaborator  | Ignacio Almeida  |  |

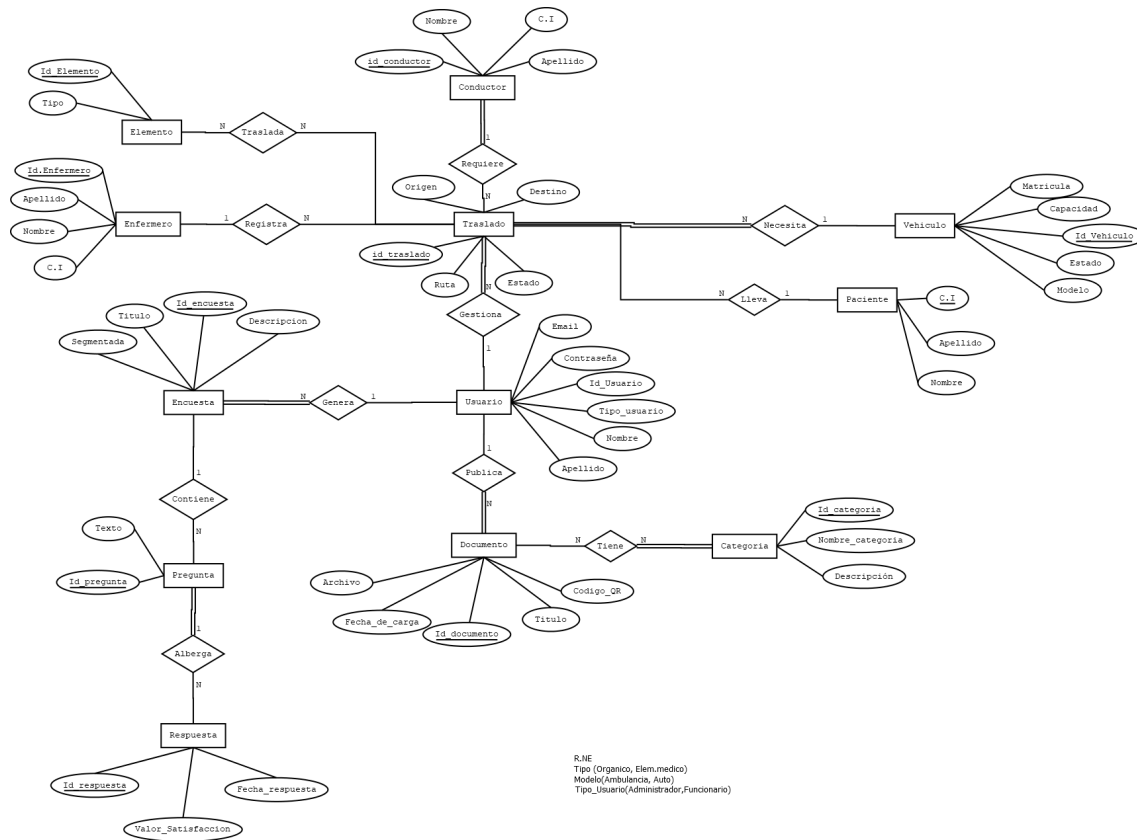
**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**

## Modelo Entidad-Relación



## Pasaje a tablas

Usuario(Id\_usuario,Nombre,Apellido,Email,Contraseña,Tipo\_Usuario)

Documento(Id\_documento,Título,Archivo,Fecha\_carga,,Id\_usuario(CF))

Categoría(Id\_categoría,Nombre\_categoría,Descripción)

Documento\_Categoría(Id\_documento(CF),Id\_categoría(CF))

Encuesta(Id\_encuesta,Título,Descripción,Segmentada)

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



Pregunta(Id\_pregunta, Texto, Id\_encuesta(CF))

Respuesta(Id\_respuesta, Fecha\_Repuesta, Valor\_Satisfaccion, Id\_Pregunta(CF))

Enfermero(Id\_enfermero, Nombre, Apellido, CI)

Conductor(Id\_Conductor, Nombre, Apellido, CI)

Paciente(CI, Nombre, Apellido)

Vehiculo(Id\_vehiculo, Matricula, Modelo, Capacidad, Estado)

Traslado(Id\_Traslado, Origen, Destino, Ruta, Estado, Id\_Usuario(CF), Id\_Enfermero(CF),

Id\_conductor(CF), Id\_vehiculo(CF), CI(CF))

Elemento(Id\_elemento, Tipo)

Traslado\_elemento(Id\_Traslado(CF), Id\_elemento(CF))

### **Restricciones no estructurales**

Tipo(Orgánico, Equip. Médico)

Modelo(Ambulancia, Auto)

Usuario(Funcionario, Comun, Administrador)

### **Claves foráneas**

Documento: Id\_usuario > Usuario(Id\_usuario)

Pregunta: Id\_encuesta > Encuesta(Id\_encuesta)

Respuesta: Id\_pregunta > Pregunta(Id\_pregunta)

Traslado: Id\_usuario > Usuario(Id\_usuario)

Traslado: Id\_enfermero > Enfermero(Id\_enfermero)

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**





Traslado: Id\_conductor > Conductor(Id\_conductor)

Traslado: Id\_vehiculo > Vehiculo(Id\_vehiculo)

Traslado: CI > Paciente(CI)

Documento\_Categoria: Id\_documento > Documento(Id\_documento)

Documento\_Categoria: Id\_categoria > Categoria(Id\_categoria)

Traslado\_Elemento: Id\_traslado > Traslado(Id\_traslado)

Traslado\_Elemento: Id\_elemento > Elemento(Id\_elemento)

## **Implementación y justificación de restricciones no estructurales**

Para la implementación de las restricciones se utilizará el tipo de dato ENUM, ya que permite limitar los valores posibles de determinados atributos y garantizar la integridad de la información.

En la entidad Usuario, el atributo tipo\_usuario se implementará mediante un ENUM, permitiendo distinguir entre dos categorías: usuario funcionario, que únicamente tendrá acceso a los documentos y a las encuestas de satisfacción(únicamente usarlas, no modificarlas), y usuario administrador, que contará con acceso completo a todas las funcionalidades del sistema.

De la misma manera, en la entidad Modelo se utilizará un ENUM para diferenciar el tipo de vehículo empleado(Ambulancia o auto) en los traslados, delimitando ciertos parámetros en cuanto al formulario de traslado, porque no puede una ambulancia no debería trasladar un paciente y a su vez elemento médico .

Por último, en la entidad correspondiente al tipo de elemento trasladado, también se aplicará un ENUM para clasificar los elementos en orgánicos, como órganos, extremidades o desechos biológicos, e inorgánicos, como utensilios, escáneres y otros equipos médicos. De esta forma, se asegura que únicamente puedan registrarse categorías válidas y previamente definidas.

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



### **Normalización a 3.ª forma normal**

Usuario(Id\_usuario,Nombre,Apellido,Email,Contraseña,Tipo\_usuario)

Documento(Id\_documento,Titulo,Archivo,Fecha\_Carga,Id\_usuario(CF))

Categoria(Id\_categoria,Nombre\_categoria,Descripcion)

Documento\_categoria(Id\_documento(CF),Id\_categoria(CF))

Encuesta(Id\_encuesta,Titulo,Descripcion,Segmentada)

Pregunta(Id\_pregunta,Texto,Id\_Encuesta(CF))

Respuesta(Id\_Respuesta,Fecha\_respuesta,Valor\_satisfaccion,Id\_pregunta(CF))

Enfermero(Id\_enfermero,Nombre,Apellido,CI)

Conductor(Id\_Conductor,Nombre,Apellido,CI)

Paciente(CI,Nombre,Apellido)

Vehiculo(Id\_vehiculo,Matricula,Capacidad,Estado,Modelo)

Traslado(Id\_traslado,Origen,Destino,Ruta,Estado,Id\_usuario(CF),Id\_Enfermero(CF),  
Id\_Conductor(CF),Id\_vehiculo(CF),CI(CF))

Elemento(Id\_elemento,Tipo)

Traslado\_Elemento(Id\_traslado(CF),Id\_elemento(CF))

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## **Justificación de la base de datos**

El diseño de la base de datos se realizó buscando una organización y una separación adecuada de la información. En la normalización se buscó evitar la redundancia de múltiples tablas y atributos.

La información de los usuario se centralizó a pesar de que genere una R.N.E y se relaciona con documentos, encuestas y traslados mediante claves foráneas. Los documentos y las categorías se almacenan por separado y se vinculan a través de la tabla Tiene, ya que un documento puede pertenecer a varias categorías y una categoría puede agrupar varios documentos.

Las encuestas se relacionan con las preguntas y estas con las respuestas, permitiendo una estructura flexible para registrar la satisfacción de los usuarios. Asimismo, los traslados se asociaron con los funcionarios responsables y los vehículos utilizados, mientras que los conductores y enfermeros se gestionan en tablas independientes para mantener separada la información de cada rol.

Los pacientes y los elementos transportados se modelaron como entidades propias, permitiendo relacionarlos con los vehículos correspondientes y proporcionando una estructura escalable y fácil de mantener.

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## **Configuración del Entorno de Desarrollo**

### **Aplicaciones utilizadas:**

- Visual Studio Code 1.123.0
- XAMPP 8.2.12-0-VS16
- phpMyAdmin 5.2.3
- Mysql

### **Documentación y proceso de instalación del entorno de desarrollo:**

El entorno de desarrollo se instaló desde las páginas oficiales de cada software, la configuración actualmente de cada uno es totalmente base, no se modifica ningún parámetro de los instaladores de cada una de estas apps.

A futuro se evaluará modificar y instalar extensiones por parte del equipo de desarrollo

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**



## **Anexos**

<https://www.youtube.com/shorts/AEGOGCxZI2k> Ventajas de php no institucionales

## **Notas del equipo de desarrollo**

### **Nota 1: Documentación y proceso de instalación del entorno de desarrollo**

este punto acapara el punto 5a y 5d, por lo tanto al unificarse se reducio un subpunto del requerimiento 5

**PRIMERA ENTREGA**

**I.S.B.O.**

**S.I.G.S.M**

**3MK**